MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Festeirinho — plataforma de contratação de serviços para festas infantis. Este documento cruza os requisitos funcionais e os casos de uso especificados com o que está implementado no sistema, indicando onde cada requisito se materializa no código e registrando as limitações conhecidas desta versão.

Requisitos funcionais: 80 no total — 77 implementados, 2 parciais e 1 externo ao sistema por definição da própria regra de negócio. Casos de uso: 46 no total — 44 implementados e 2 parciais.

1. Requisitos funcionais

Código	Requisito	Situação	Onde está no código	Observação
RF001	Cadastro de cliente	Implementado	src/app/api/cadastro/cliente	
RF002	Cadastro de fornecedor (PF/PJ)	Implementado	src/app/api/cadastro/fornecedor	
RF003	Login e autenticação	Implementado	src/app/api/login	
RF004	Edição de dados cadastrais	Implementado	src/app/api/perfil/conta, src/app/api/fornecedor/perfil	Dados da conta e dados da vitrine em telas separadas, como prevê o passo 2 do UC 004.
RF005	Inativação automática e reativação de conta do cliente	Implementado	src/lib/inatividade-servidor.js	Ver limitação 1.
RF005-B	Pausar disponibilidade do fornecedor	Implementado	src/app/api/fornecedor/status	O status "pausado" tira o fornecedor da busca sem afetar as solicitações em andamento (UC 005).
RF005-C	Inativação automática e reativação de conta do fornecedor	Implementado	src/lib/inatividade-servidor.js	Ver limitação 1.
RF006	Solicitação de revisão de suspensão (cliente)	Implementado	src/app/api/revisao	
RF006-B	Solicitação de revisão de suspensão (fornecedor)	Implementado	src/app/api/revisao	
RF007	Aviso de CPF já cadastrado em outro papel	Implementado	src/app/api/cadastro/*	
RF008	Verificação de fornecedor	Implementado	src/app/api/admin/verificacao	
RF009	Cadastro de serviço	Implementado	src/app/api/fornecedor/servicos	
RF010	Edição de serviço	Implementado	src/app/api/fornecedor/servicos/[id]	O tipo de cobrança também é campo relevante: trocá-lo devolve o serviço à análise (RN067), como o preço base.
RF011	Ativação/desativação de serviço	Implementado	src/app/api/fornecedor/servicos/[id]	
RF012	Upload de fotos do serviço	Implementado	src/app/api/fornecedor/servicos/[id]/fotos	
RF013	Moderação de serviço	Implementado	src/app/api/admin/verificacao	
RF014	Listagem e busca de serviços	Implementado	src/lib/busca-servicos.js, src/app/servicos/page.jsx, src/app/page.jsx	Busca por texto, categoria e cidade, com proximidade e ordenação. A tela inicial usa a mesma consulta: ao cliente, mostra os serviços que o alcançam, do mais perto para o mais longe; ao visitante e ao fornecedor, os mais bem avaliados da vitrine completa (RN030).

Código	Requisito	Situação	Onde está no código	Observação
RF015	Favoritar serviço ou fornecedor	Implementado	src/app/api/favoritos	
RF016	Remover favorito	Implementado	src/app/api/favoritos	
RF017	Realizar solicitação de serviço	Implementado	src/app/api/solicitacoes	A antecedência exigida é a do serviço ou, quando maior, o mínimo vigente da plataforma (RN046): se a administração aumenta os prazos, os serviços antigos passam a exigir o novo mínimo até serem editados. A busca, a página do serviço e o formulário anunciam esse mesmo valor.
RF018	Visualizar solicitações recebidas	Implementado	src/app/fornecedor/solicitacoes, src/app/fornecedor/solicitacoes/[id]	Duas telas, como descrevem os passos 1 a 4 do UC 015: a lista traz o resumo de cada solicitação e um botão cujo rótulo acompanha o status (Analisar, Registrar conclusão, Acompanhar contestação ou Ver detalhes); a página da solicitação traz os dados enviados pelo cliente, o endereço do evento — até o bairro enquanto aguarda análise e completo a partir da aprovação, com o filtro aplicado no servidor (RF018) —, a avaliação recebida e as ações.
RF019	Recusar solicitação	Implementado	src/app/api/fornecedor/solicitacoes/[id]	
RF020	Aprovar solicitação	Implementado	src/app/api/fornecedor/solicitacoes/[id]	
RF021	Expiração automática de solicitação sem resposta	Implementado	src/lib/solicitacao-servidor.js	Ver limitação 1.
RF022	Impedir solicitações duplicadas	Implementado	banco: uk_solicitacao_duplicada	
RF023	Acompanhamento do status da solicitação pelo cliente	Implementado	src/app/minhas-solicitacoes, src/app/minhas-solicitacoes/[id], src/componentes/linha-do-tempo.jsx	A lista mostra o status atual de cada solicitação; a página de cada uma traz o histórico completo das transições, em ordem cronológica: envio, aprovação, recusa ou expiração, pagamento, registro e confirmação da conclusão, contestação e seu resultado, cancelamento com a origem e avaliação. O histórico é derivado das colunas de data já existentes no modelo — entre elas solicitacao.data_resposta_fornecedor, que a DDL documenta como "aprovação, recusa ou expiração (RF023)" —, sem tabela de histórico à parte. A mesma linha do tempo é exibida ao fornecedor na página da solicitação recebida.
RF024	Imutabilidade dos dados da solicitação após o envio	Implementado	nenhuma rota de edição de solicitação	
RF025	Confirmação da solicitação após pagamento aprovado	Implementado	src/app/api/pagamentos/[id]	

Código	Requisito	Situação	Onde está no código	Observação
RF026	Chat entre cliente e fornecedor	Implementado	src/app/api/solicitacoes/[id]/mensagens	Mensagem nova gera notificação à outra parte (RN065), uma por conversa: havendo aviso de mensagem ainda não lido para aquela solicitação, o novo não é criado, para que vinte mensagens numa tarde não afoguem os avisos de prazo. O contador exato de não lidas continua no cartão da solicitação e dentro do chat. O canal exibe, de forma ostensiva, que a conversa fica visível à administração enquanto durar a análise de uma contestação (ver RF070 e a limitação 5).
RF027	Cálculo automático do valor final da solicitação	Implementado	src/lib/solicitacao.js	
RF028	Exibição do valor total ao cliente antes do envio	Implementado	src/app/servicos/[id]/solicitar	
RF029	Restrição de uso da conta de fornecedor como contratante	Implementado	src/lib/autorizacao.js	
RF030	Geração de pagamento	Implementado	src/lib/pagamento-servidor.js	
RF031	Pagamento via Pix, boleto ou cartão de crédito	Implementado	src/app/api/pagamentos/[id]	Pix, boleto e cartão de crédito. O cartão só é oferecido quando o cliente tem algum salvo, e a forma escolhida governa o vínculo exigido pela RN018 (chk_pagamento_cartao).
RF031-B	Nova tentativa de pagamento após recusa do gateway	Implementado	src/app/api/pagamentos/[id]	
RF032	Cadastro de cartão de crédito	Implementado	src/app/api/cartoes, src/lib/cartao.js	Validação de Luhn, bandeira e validade antes do envio. RN013: o número completo e o CVV atravessam o servidor e não são persistidos — o banco guarda token, bandeira, quatro últimos dígitos e apelido. A tokenização é simulada, como o restante do gateway.
RF032-B	Remover cartão de crédito cadastrado	Implementado	src/app/api/cartoes/[id]	Remoção lógica (status "removido"), preservando o histórico de pagamentos. Bloqueada quando há pagamento "pendente" ou "processando" vinculado ao cartão.
RF033	Cancelamento automático por falta de pagamento	Implementado	src/lib/pagamento-servidor.js	Ver limitação 1.
RF034	Registro de conclusão pelo fornecedor	Implementado	src/app/api/fornecedor/solicitacoes/[id]	
RF035	Confirmação de conclusão pelo cliente	Implementado	src/app/api/solicitacoes/[id]	
RF036	Confirmação automática de conclusão por expiração de prazo	Implementado	src/lib/conclusao-servidor.js	Ver limitação 1.

Código	Requisito	Situação	Onde está no código	Observação
RF037	Avaliação do serviço	Implementado	src/app/api/avaliacoes	
RF038	Solicitar cancelamento	Implementado	src/lib/cancelamento-servidor.js	
RF039	Cálculo de reembolso e multa	Implementado	src/lib/cancelamento.js	Percentuais congelados no pagamento (RN050).
RF040	Atualização do status do pagamento após cancelamento	Implementado	src/lib/cancelamento-servidor.js	
RF041	Configuração de parâmetros do sistema	Implementado	src/app/api/admin/configuracoes	A antecedência mínima para ofertar boleto aceita no mínimo quatro dias, por causa do vencimento simulado (ver limitação 2).
RF042	Painel de verificação de fornecedores	Implementado	src/app/admin/painel.jsx	
RF043	Painel de moderação de serviços	Implementado	src/app/admin/painel.jsx	
RF044	Visualização do motivo de rejeição pelo fornecedor	Implementado	src/app/fornecedor/servicos, src/app/fornecedor/perfil	
RF045	Validação formal de CPF/CNPJ	Implementado	src/lib/validacao.js	Inclui CNPJ alfanumérico.
RF046	Seleção do tipo de local do evento na solicitação	Implementado	src/app/servicos/[id]/solicitar	
RF047	Integração com gateway de pagamento externo	**Parcial**	src/app/api/pagamentos/[id]	Gateway simulado: prazos, tentativas, comissão e transições são reais; a comunicação externa é encenada.
RF048	Exclusão de conta (cliente/fornecedor)	Implementado	src/lib/exclusao-servidor.js	Também bloqueada com solicitação aguardando análise e, para o fornecedor, com repasse ainda não liberado (RN044). Na exclusão do cliente, os cartões salvos passam a "removido", com o apelido nulo, e o nome do aniversariante é anulado nas solicitações (RN044-A).
RF049	Moderação de avaliações	**Parcial**	src/app/api/admin/denuncias	A ocultação ocorre na análise de uma denúncia. Não há ocultação por iniciativa própria da administração, sem denúncia.
RF050	Denúncia de avaliação inadequada	Implementado	src/app/api/denuncias	
RF051	Bloqueio de autenticação para contas suspensas	Implementado	src/lib/sessao.js, src/app/api/login	
RF052	Suspensão administrativa de cliente	Implementado	src/app/api/admin/contas	
RF053	Suspensão administrativa de fornecedor	Implementado	src/app/api/admin/contas	
RF054	Liberação automática de repasse ao fornecedor	Implementado	src/lib/repasse-servidor.js	Ver limitação 1.

Código	Requisito	Situação	Onde está no código	Observação
RF055	Liberação automática de repasse de multa ao fornecedor	Implementado	src/lib/cancelamento-servidor.js	
RF056	Exportação de relatório financeiro mensal	Implementado	src/app/api/fornecedor/relatorio, src/lib/relatorio-financeiro.js	PDF e Excel (XLSX) a partir do painel financeiro, para o mês escolhido entre o do cadastro e o atual. Entram os repasses liberados no mês pela data de liberação, de serviço concluído e de multa por cancelamento, esta com comissão zero (RN058). A planilha traz os valores como números com formato de moeda e os totais em fórmula. Antes de gerar, roda as mesmas rotinas de liberação do painel (ver limitação 1).
RF057	Dashboard financeiro do fornecedor	Implementado	src/app/fornecedor/financeiro	
RF058	Emissão de comprovante de contratação	Implementado	src/app/api/comprovantes/[id]	
RF059	Análise de solicitação de revisão de suspensão (administrador)	Implementado	src/app/api/admin/contas	
RF060	Solicitar saque	Implementado	src/app/api/fornecedor/saques	
RF061	Informar dados de recebimento do reembolso	Implementado	src/app/api/reembolsos	
RF062	Validar dados de recebimento (administrador)	Implementado	src/app/api/admin/financeiro	
RF063	Contato com suporte via WhatsApp e e-mail	Implementado	src/app/suporte, src/lib/suporte.js	Acionável no rodapé de qualquer tela e na tela de pagamento, ponto citado no requisito. A mensagem inicial vai pré-preenchida com o assunto, a identificação do usuário autenticado e, quando a origem for uma tela de contratação, o número da solicitação (RN063). O canal é externo: nenhum chamado é gravado no banco. A tela informa que fotos, vídeos e documentos são anexados na própria conversa do canal externo, já que os endereços de WhatsApp e de e-mail levam apenas texto.
RF063-B	Triagem inicial de assunto no WhatsApp	**Externo ao sistema**	—	A RN064 determina que as opções da triagem sejam definidas pela administração diretamente na ferramenta de WhatsApp utilizada, sem configuração dentro do Festeirinho. Não há, portanto, o que implementar no sistema: o requisito se cumpre na configuração do canal externo. O botão do WhatsApp aparece na tela de suporte assim que um número é informado na variável de ambiente SUPORTE_WHATSAPP.

Código	Requisito	Situação	Onde está no código	Observação
RF064	Central de notificações	Implementado	src/app/notificacoes, src/lib/notificacao-servidor.js	As notificações vinculadas a uma solicitação levam à página daquela solicitação, no papel de quem recebeu o aviso (UC 017, passo 6). O indicador do cabeçalho zera ao entrar na central, sem recarregar a página, e as notificações que estavam por ler permanecem em destaque durante a visita em que foram lidas. O tipo "mensagem" cobre o aviso de mensagem nova no chat (RF026).
RF064-B	Geração automática de notificações	Implementado	src/lib/notificacao-servidor.js	Único ponto que grava notificações; cada mudança de estado relevante chama notificar() (RN065).
RF065	Cancelamento automático por ausência de registro de conclusão	Implementado	src/lib/conclusao-servidor.js	Ver limitação 1.
RF066	Definição da localização e do raio de atendimento do fornecedor	Implementado	src/app/api/perfil/localizacao	
RF067	Denunciar fornecedor	Implementado	src/app/api/denuncias	O prazo conta da confirmação da conclusão, do registro do cancelamento ou, no cancelamento por falta de pagamento (RN025), da data-limite do pagamento (RN052).
RF068	Análise de denúncia de fornecedor (administrador)	Implementado	src/app/api/admin/denuncias	
RF069	Contestação da conclusão pelo cliente	Implementado	src/app/api/solicitacoes/[id]/contestacao	
RF069-B	Versão do fornecedor e anexo de imagens à contestação	Implementado	src/app/api/solicitacoes/[id]/contestacao, src/app/api/fotos-contestacao/[arquivo], src/lib/fotos-contestacao-servidor.js	O cliente anexa até cinco imagens no próprio envio da contestação; o fornecedor apresenta a sua versão, com texto obrigatório e até cinco imagens. Relato e imagens de cada parte entram numa única transação — se uma imagem é recusada, nada é registrado — e depois não se alteram. A versão do fornecedor e as imagens só aparecem para a administração e para quem as enviou; as imagens ficam fora da pasta pública e são entregues por rota própria, sem cópia em cache no navegador. A decisão da contestação exclui linhas e arquivos das imagens na mesma transação; a versão permanece registrada (RN069).
RF070	Análise de contestação de conclusão (administrador)	Implementado	src/app/api/admin/contestacoes	A análise exibe o motivo padronizado e a descrição do cliente, a versão do fornecedor, quando apresentada, os dados da solicitação, a conversa do chat daquela solicitação, em leitura apenas e recolhida por padrão, e as imagens anexadas pelas partes, separadas por quem enviou (RF069-B). A conversa e as imagens só aparecem nas contestações com status "pendente": encerrada a análise, a conversa sai do alcance da administração e as imagens são excluídas. O fornecedor não tem prazo para apresentar a versão — ver a limitação 5.

Código	Requisito	Situação	Onde está no código	Observação
RF071	Autenticação administrativa	Implementado	src/app/api/admin/login	
RF072	Vitrine do fornecedor	Implementado	src/app/fornecedores/[id], src/app/fornecedor/vitrine/editar	Uma tela para as duas visões. O cliente vê os serviços ativos e aprovados, a distância (RN068) e o botão de favoritar; o fornecedor vê os mesmos dados mais os serviços não aprovados e o motivo da recusa. A edição dos dados da vitrine tem tela própria, alcançada pelo botão de editar da vitrine, e retorna a ela ao salvar ou cancelar. As categorias saem dos serviços ativos e aprovados (RF014), e a distribuição das notas é calculada sobre todas as avaliações do fornecedor (RN062). A administração também a abre, a partir das abas Denúncias e Contas, inclusive com o fornecedor fora do ar (UC 045, fluxo 1b).

2. Casos de uso

Código	Caso de uso	Situação	Observação
UC 001	Cadastrar cliente	Implementado	
UC 002	Cadastrar fornecedor	Implementado	
UC 003	Realizar login	Implementado	
UC 004	Editar dados cadastrais	Implementado	
UC 005	Pausar/reativar disponibilidade do fornecedor	Implementado	
UC 006	Solicitar revisão de suspensão	Implementado	
UC 007	Excluir conta	Implementado	
UC 008	Cadastrar serviço	Implementado	
UC 009	Editar serviço	Implementado	
UC 010	Ativar/desativar serviço	Implementado	
UC 011	Consultar/buscar serviços	Implementado	
UC 012	Gerenciar favoritos	Implementado	
UC 013	Solicitar serviço	Implementado	
UC 014	Acompanhar status da solicitação	Implementado	Cenário principal completo. Os passos 1 e 2 são a lista de solicitações; os passos 3 e 4, a página de cada uma, com os detalhes e o histórico das transições (RF023).

Código	Caso de uso	Situação	Observação
UC 015	Analisar solicitação recebida	Implementado	Cenário principal e fluxos alternativos. Os passos 3 e 4 — selecionar a solicitação recebida e ver os detalhes enviados pelo cliente — ocorrem na página da solicitação, separada da lista.
UC 016	Trocar mensagens via chat	Implementado	Cenário principal completo. Mensagem nova gera notificação à outra parte (RN065), uma por conversa enquanto a anterior não for lida.
UC 017	Consultar central de notificações	Implementado	Cenário principal completo, incluindo o passo 6: as notificações vinculadas a uma solicitação levam à página daquela solicitação, no papel do destinatário.
UC 018	Realizar pagamento	**Parcial**	Pix, boleto e cartão de crédito estão implementados, inclusive a oferta condicionada do boleto (passo 2, RN012), a exibição das faixas de multa e reembolso congeladas no pagamento, as mesmas do comprovante (passo 2, RN050), a escolha do cartão salvo (passo 4) e os três fluxos alternativos — recusa com contagem de tentativas (6a), falha técnica sem penalização (6b) e expiração da data-limite (8a). O que falta são os passos 6 a 8, que dependem do gateway: não há tela de acompanhamento com QR Code e código copia-e-cola no Pix nem linha digitável e vencimento no boleto (passo 7), e a confirmação do pagamento é escolhida na própria tela, no lugar da notificação assíncrona do gateway (passos 6 e 8). Decorre da limitação 2 e do RF047.
UC 019	Registrar conclusão do serviço	Implementado	
UC 020	Confirmar conclusão do serviço	Implementado	
UC 021	Avaliar serviço	Implementado	
UC 022	Solicitar cancelamento	Implementado	
UC 023	Denunciar avaliação inadequada	Implementado	
UC 024	Verificar fornecedor	Implementado	
UC 025	Moderar serviço cadastrado	Implementado	
UC 026	Moderar avaliação	**Parcial**	Moderação disponível na análise da denúncia (RF049).
UC 027	Suspender cliente	Implementado	Cenário principal e fluxo alternativo 1a: a reversão direta pela administração, recusada quando há revisão pendente.
UC 028	Configurar parâmetros do sistema	Implementado	
UC 029	Remover cartão de crédito	Implementado	Cenário principal e fluxo alternativo 5a (cartão em uso em pagamento em andamento).
UC 030	Cadastrar cartão de crédito	Implementado	Cenário principal completo. O passo 5 (tokenização pelo gateway) é simulado, como nos demais pontos de contato com o gateway.
UC 031	Suspender fornecedor	Implementado	Cenário principal e fluxo alternativo 1a: a reversão direta pela administração, recusada quando há revisão pendente.
UC 032	Exportar relatório financeiro mensal	Implementado	Cenário principal e fluxo alternativo 6a: sem repasse liberado no mês, o arquivo é gerado informando a ausência de movimentação. O mês em andamento sai identificado como parcial.

Código	Caso de uso	Situação	Observação
UC 033	Visualizar dashboard financeiro	Implementado	
UC 034	Emitir comprovante de contratação	Implementado	
UC 035	Analisar solicitação de revisão de suspensão	Implementado	
UC 036	Informar dados de recebimento do reembolso	Implementado	
UC 037	Solicitar saque	Implementado	
UC 038	Validar dados de recebimento	Implementado	
UC 039	Contatar suporte	Implementado	Cenário principal completo, incluindo o fluxo alternativo 2a — acesso pelo rodapé, sem contexto de solicitação. O passo 6 (menu de triagem) ocorre no canal externo, conforme a RN064.
UC 040	Denunciar fornecedor	Implementado	
UC 041	Analisar denúncia de fornecedor	Implementado	
UC 042	Contestar conclusão do serviço	Implementado	Cenário principal e fluxos alternativos. As imagens são escolhidas no próprio formulário e seguem no mesmo envio, numa única operação: se alguma for recusada, nada é registrado e o formulário permanece preenchido. Depois do envio, nada se altera (RN069).
UC 043	Analisar contestação de conclusão	Implementado	Cenário principal e fluxos alternativos. A análise conta com a conversa do chat, a versão do fornecedor (UC 046) e as imagens anexadas pelas partes, enquanto a contestação estiver pendente. Sem prazo para a versão do fornecedor — ver a limitação 5.
UC 044	Autenticar administrador	Implementado	
UC 045	Consultar vitrine do fornecedor	Implementado	Cenário principal e os quatro fluxos alternativos, incluindo a edição pelo próprio fornecedor, em tela própria, com o aviso da RN067 antes da confirmação, e a consulta pela administração (1b), que abre a vitrine também com o fornecedor fora do ar.
UC 046	Apresentar versão do fornecedor na contestação	Implementado	Cenário principal e fluxos alternativos. O formulário fica no cartão da contestação, na página da solicitação, e a lista de solicitações recebidas chama para ele enquanto a versão não é enviada. Vídeos e documentos seguem pelo suporte (UC 039), com o contexto da solicitação.

3. Limitações conhecidas

As limitações abaixo são decisões de escopo desta versão, não defeitos. Estão registradas para que a avaliação do sistema considere o que foi deliberadamente deixado de fora e por quê.

1. Rotinas automáticas executadas por demanda

As transições automáticas — expiração de solicitação e de pagamento, confirmação de conclusão por decurso de prazo, cancelamento por ausência de registro de conclusão, liberação de repasse após a carência e inativação de contas — são executadas quando um usuário abre a tela correspondente, e não por tarefa agendada. O efeito observável é o mesmo; em ambiente de produção, seriam rotinas programadas para execução periódica, independentes de acesso.

2. Gateway de pagamento simulado

A comunicação com o gateway externo (RF047) é encenada: não há integração com provedor real. Na tela de pagamento, o resultado que o gateway devolveria — aprovação, recusa ou falha técnica — é escolhido pelo próprio usuário, no lugar da notificação assíncrona prevista no passo 8 do UC 018, e por isso também não existem a tela de acompanhamento com QR Code e código copia-e-cola do Pix nem a linha digitável do boleto (passo 7). Tudo o que cerca o pagamento é real — prazos (RN024), limite de tentativas (RN048), cálculo e congelamento da comissão e das faixas de multa (RN027, RN050) e as transições de status. O mesmo vale para as transferências de saque e os estornos de reembolso, cujo resultado é informado pela administração no lugar do webhook.

O vencimento do boleto é simulado em três dias a partir da escolha da forma de pagamento, e por isso a antecedência mínima para ofertá-lo (RN012) não aceita valor inferior a quatro dias. A compensação bancária também não é modelada: com um gateway real, o boleto pago no dia do vencimento só é confirmado depois dele, e a data-limite do boleto (RN024) precisaria somar esse intervalo, respeitado o teto das 24 horas que antecedem o evento.

3. Autoria das ações administrativas

O sistema registra a data e o conteúdo de cada decisão administrativa (verificação, moderação, análise de denúncia, de contestação e de revisão, suspensão e alteração de parâmetros), mas não qual administrador a tomou. A entidade administrador existe e é autenticada (RF071); o vínculo de autoria exigiria chaves estrangeiras adicionais nas tabelas afetadas, acréscimo que o modelo comporta sem reestruturação.

4. Contagem de tentativas de autenticação na memória do processo

O bloqueio temporário por excesso de tentativas de autenticação (RNF020, UC 003 5b, UC 044 5b e UC 006) está implementado, mas a contagem vive na memória do processo

do servidor, não no banco. A escolha evita gravar uma linha por chute de senha para guardar um dado que perde o valor em quinze minutos, e é suficiente para a execução em processo único desta versão. Em uma implantação com vários processos atrás de um balanceador, cada processo contaria por si e o limite efetivo se multiplicaria pelo número de processos; nesse cenário a contagem deveria migrar para um armazenamento compartilhado. A contagem por origem da requisição depende do endereço do cliente encaminhado por um proxy reverso: em execução local, sem proxy, apenas a contagem por identificador atua.

5. Análise de contestação sem prazos de defesa e de decisão

A análise de uma contestação (RF070, UC 043) decide sobre o cancelamento da solicitação e o reembolso integral ao cliente, com perda do repasse ao fornecedor. Para instruí-la, a administração conta com o motivo padronizado e a descrição do cliente, a versão do fornecedor, os dados da solicitação, a conversa do chat e as imagens que cada parte anexou (RF069-B, UC 046). O fornecedor é avisado da contestação e pode apresentar a sua versão, com texto e imagens, mas não dispõe de prazo para fazê-lo: nada impede a decisão antes que ele se manifeste, e o painel apenas indica se a versão já foi apresentada. A própria decisão também não tem prazo: enquanto a contestação estiver pendente, a solicitação permanece no status "confirmado" e o repasse ao fornecedor fica retido (RN056, RN069), sem alerta para contestações que se prolonguem. O contraditório completo exigiria prazo próprio, aviso de encerramento da instrução e alteração da RN069 e do UC 043. Vídeos e documentos não são recebidos pela plataforma e seguem pelo canal de suporte externo (RN063), cuja conversa não aparece no painel de análise — quem decide precisa consultá-la no canal. A exposição das provas é deliberadamente estreita: a versão do fornecedor é vista apenas pela administração, a conversa e as imagens alcançam somente a solicitação contestada e somente enquanto a contestação estiver pendente, e as imagens são excluídas no registro da decisão, em observância ao princípio da necessidade (LGPD, art. 6º, III), à proteção reforçada dos dados de crianças (LGPD, art. 14) e ao sigilo das comunicações privadas armazenadas (Marco Civil da Internet, art. 7º, III). As partes são avisadas dessas condições antes de escreverem no chat e antes de enviarem o seu relato.

6. Requisitos de implantação

O RNF002 (comunicação criptografada), o RNF009 (disponibilidade) e o RNF010 (cópia de segurança) são atendidos pelo ambiente de hospedagem, e não pelo código da aplicação: o certificado TLS e o redirecionamento para HTTPS são configurados no servidor web, e a cópia diária da base é uma rotina do servidor de banco de dados. A aplicação já está preparada para o primeiro, pois o cookie de sessão é marcado como seguro em produção e só trafega por HTTPS. Na execução local desta versão, nenhum dos três se aplica.

4. Escopo previsto para versões futuras

Os itens abaixo estão especificados na documentação e não foram implementados nesta versão. A escolha priorizou o ciclo completo de contratação — da busca ao repasse — e os fluxos de exceção que o acompanham.

Item	Requisitos e casos de uso	Justificativa da postergação
Moderação de avaliação por iniciativa própria	RF049 (parcial), UC 026	A ocultação de comentário está implementada dentro da análise de denúncia. Falta o caminho em que a administração age sem denúncia prévia.
Registro de eventos críticos	RNF017	Reclassificado como desejável. A data e o conteúdo das decisões já ficam gravados (ver limitação 3); falta o registro único de autenticação, pagamento e mudanças de status com o responsável, que o modelo comporta como uma tabela nova, sem reestruturação.

5. Ajustes de documentação identificados

Divergências entre a especificação e o comportamento do sistema identificadas durante a implementação, com o encaminhamento adotado.

Onde	O que foi identificado	Encaminhamento
Modelo de dados	O administrador era ator primário em sete casos de uso sem possuir entidade no modelo de dados.	Criada a entidade administrador, com acesso separado. Incluídos o RF071 e o UC 044.
RN044-A	A regra citava a data de nascimento apenas do cliente.	Texto ajustado para alcançar também o fornecedor pessoa física.
RN062	A média de avaliações estava sendo calculada apenas sobre avaliações visíveis, quando a regra determina que a nota conte sempre.	Corrigido no código: a visibilidade governa apenas o comentário.
RN029 e cobrança	A forma de cobrança "fixo" não existia no modelo.	Acrescentada ao domínio de cobrança e aos textos da RN011, da RN029, do RF017 e do RF027.
UC 011	A busca implementada inicialmente não aplicava o filtro de proximidade previsto na RN068.	Implementados o filtro por raio de atendimento, a exibição da distância e a ordenação por proximidade.
UC 028	O fluxo alternativo não previa o efeito da alteração de prazos sobre serviços já cadastrados.	Acrescentado o fluxo 5b, que informa a quantidade de serviços afetados sem bloquear a alteração, e corrigido o exemplo do passo 5, que citava como bloqueio uma verificação que o sistema apenas informa.
RN025	A regra não explicitava se o cancelamento automático deveria gerar registro na entidade cancelamento, nem mencionava a terceira recusa de pagamento (RN048) como caminho de cancelamento automático.	Texto da RN025 ampliado: passa a descrever as duas hipóteses — esgotamento da data-limite e terceira recusa — e a registrar expressamente que o cancelamento automático não cria registro na entidade cancelamento, por faltarem solicitante, justificativa e valores a apurar. O status do pagamento ("expirado" ou "recusado") distingue as duas hipóteses.
UC 014 e UC 015	Os passos 3 e 4 dos dois casos de uso descrevem o usuário selecionando uma solicitação e o sistema exibindo os detalhes, mas a implementação inicial trazia todo o conteúdo dentro do cartão da lista, sem a tela de detalhe.	Criadas as páginas de uma solicitação para os dois papéis, com a lista reduzida ao resumo e a um botão de acesso. O histórico de transições (RF023) passou a caber na tela nova, fechando também a pendência do UC 014.

Onde	O que foi identificado	Encaminhamento
RN065 e RN069	A RN065 não previa a mensagem de chat entre os eventos que geram notificação, e a RN069 não indicava que elementos a administração utiliza para julgar uma contestação.	Acrescentada a mensagem de chat à RN065, com o tipo "mensagem" na tabela de notificação. Acrescentado à RN069 que a conversa da solicitação fica disponível à administração enquanto a contestação estiver pendente, com aviso prévio às partes no próprio canal. A ausência de contraditório do fornecedor permanece e está registrada na limitação 5.
RN044, RF048 e UC 007	A exclusão de conta não previa solicitação aguardando análise nem, para o fornecedor, repasse ainda em carência.	Acrescentados os dois bloqueios.
RF006, UC 003 e UC 006	O RF006 habilitava nova revisão após a manutenção da suspensão; o UC 003 não.	Adotada uma revisão por suspensão, com o canal de suporte para fatos novos, e acrescentado o fluxo 3b ao UC 006.
RN029 e RF027	O tipo de cobrança não era congelado no envio, e o comprovante lia o atual do serviço.	Criada a coluna de cobrança na solicitação, gravada no envio junto com o valor de referência.
RNF017	Classificado como obrigatório sem estar implementado.	Reclassificado como desejável e incluído no escopo para versões futuras (seção 4).
UC 003, UC 011 e UC 018	Três fluxos descreviam comportamento diferente do sistema: a conta excluída no login (6b), o filtro de proximidade para quem não é cliente (passo 2) e o status do pagamento a cada recusa (6a.1).	Textos alinhados ao comportamento implementado (RN044-A, RN030 e RN025).
UC 024 e UC 025	O painel permite rever uma decisão de verificação já tomada, fluxo que os casos de uso não previam.	Acrescentado o fluxo 5b.
RN001, RF004 e UC 004	O CPF e o CNPJ do fornecedor admitiam correção até a aprovação da verificação; a data de nascimento e o documento do cliente não tinham regra escrita.	CPF, CNPJ e data de nascimento passam a ser imutáveis desde o cadastro, para cliente e fornecedor; um dado com erro se corrige com exclusão da conta e novo cadastro. O formulário de cadastro do fornecedor avisa disso nos próprios campos.
RN069, RF069, RF070, UC 042 e UC 043	A análise da contestação contava apenas com o relato do cliente e a conversa do chat. Nenhuma das partes podia apresentar imagens, e o fornecedor não tinha meio de contar o seu lado nem de mostrar o serviço prestado.	Criados o RF069-B, o UC 046, a tabela foto_contestacao e as colunas da versão do fornecedor em solicitacao. O cliente anexa até cinco imagens no envio da contestação, e o fornecedor apresenta a sua versão, com texto e até cinco imagens; o envio de cada parte é único. A RN069 passa a disciplinar a visibilidade da versão e das imagens e a exclusão das imagens na decisão; o RF070 e o UC 043 passam a citá-las. A limitação 5 foi reescrita.
RN044-A, UC 007 e modelo de dados	A exclusão anulava os dados pessoais, mas mantinha o hash da senha, que é uma credencial e não deve sobreviver à conta.	O hash passa a ser anulado na exclusão, e a coluna senha_hash da tabela usuario passa a aceitar NULL (migração de 16/10).
RF072 e UC 045	Ao analisar uma denúncia ou uma revisão de suspensão, a administração não tinha como consultar a vitrine do fornecedor, que fica fora do ar enquanto ele está suspenso.	Acrescentados o fluxo 1b ao UC 045 e a visão da administração ao RF072: a vitrine abre a partir das abas Denúncias e Contas em qualquer status, com aviso e sem a solicitação dos serviços.

Onde	O que foi identificado	Encaminhamento
RN046, UC 013 e UC 028	Aumentar os prazos de resposta ou de pagamento não alterava os serviços já cadastrados (UC 028, fluxo 5b), e o envio seguia exigindo a antecedência antiga: uma solicitação no limite, respondida no fim do prazo do fornecedor, gerava um pagamento cuja data-limite já tinha passado.	As novas solicitações passam a exigir a antecedência do serviço ou o mínimo vigente da plataforma, o que for maior, até o fornecedor editar o serviço. A busca, a página do serviço, o formulário e o aviso do painel de configurações usam o mesmo valor.
RF010, RN067 e UC 009	Trocar o tipo de cobrança não devolvia o serviço à análise: um serviço de R$ 800,00 com valor fixo podia passar a R$ 800,00 por pessoa sem nova moderação.	O tipo de cobrança passa a ser campo relevante, ao lado do preço base, no servidor e nos avisos do formulário.
RN044-A e UC 007	A exclusão da conta do cliente mantinha os cartões ativos, com o token de cobrança utilizável, e o nome do aniversariante gravado nas solicitações.	Os cartões passam a "removido", com o apelido nulo, e o nome do aniversariante é anulado. O endereço do evento permanece, como parte do registro da contratação (RN044-B).
RN052	O prazo da denúncia de fornecedor contava da confirmação da conclusão ou do registro do cancelamento, e o cancelamento por falta de pagamento (RN025) não gera esse registro: a denúncia dessas solicitações ficava aberta sem prazo.	Nesse caso, o prazo passa a contar da data-limite do pagamento. A rota e a tela usam a mesma função.
RN012, RN024 e limitação 2	O vencimento simulado do boleto, de três dias, não estava documentado, e o parâmetro de antecedência mínima para ofertá-lo aceitava um dia, valor com que o teto da RN024 encurtava o vencimento logo na emissão.	O parâmetro passa a aceitar no mínimo quatro dias, e a limitação 2 registra o vencimento simulado e a compensação bancária não modelada.
RNF002, RNF009 e RNF010	Requisitos não funcionais obrigatórios sem rastro no código, por dependerem do ambiente de hospedagem.	Registrados na limitação 6.
UC 006	O caso de uso não mencionava a conferência das credenciais, que a rota faz por não haver sessão na tela de bloqueio, nem o limite de tentativas que se aplica a ela (RNF020).	Passo 3 ajustado e fluxo 4a acrescentado, remetendo aos fluxos 5a e 5b do UC 003.
RF071, UC 044 e UC 045	A consulta da vitrine pela administração (UC 045, fluxo 1b) não constava do ator primário do UC 045 nem das funcionalidades administrativas listadas no RF071 e no UC 044.	Administrador acrescentado ao ator primário do UC 045 e às duas listas. A associação entra no diagrama de casos de uso 02.
UC 020	O fluxo 3a confirmava automaticamente toda conclusão não confirmada no prazo, inclusive a contestada.	Fluxo 3a restrito à falta de confirmação e de contestação, e fluxo 3b acrescentado, remetendo ao UC 042.
UC 019	A pré-condição exigia que a data do evento tivesse ocorrido, e o sistema exige o término previsto: data, hora e duração.	Pré-condição alinhada à RN066.
RN069	A regra dizia que a contestação suspende o prazo do cancelamento automático por ausência de registro de conclusão, prazo que o próprio registro já tinha afastado.	Frase reescrita.
UC 023	O sistema recusa denúncia de avaliação sem comentário e exige o motivo padronizado, e o caso de uso não dizia nenhuma das duas coisas.	Pré-condição e passo 3 ajustados.

Onde	O que foi identificado	Encaminhamento
UC 035	O resultado da análise é obrigatório nos dois desfechos e exibido ao usuário, e o caso de uso não pedia o registro dele na reversão.	Passo 5 e fluxo 5a.1 ajustados.
UC 027 e UC 031	O painel permite reverter uma suspensão sem pedido de revisão, caminho que nenhum caso de uso descrevia.	Acrescentado o fluxo 1a aos dois casos de uso, com a recusa da reversão direta quando há revisão pendente.
RN022, RF026, UC 016 e resumo	O chat também fecha no cancelamento, e os documentos citavam apenas o registro da conclusão.	Texto ajustado: o envio de mensagens vai até a conclusão ou o cancelamento, e o histórico continua disponível para consulta.
RN059	A regra afirmava que fornecedor pessoa física não emite nota fiscal, o que não vale para o autônomo inscrito como contribuinte no município.	A responsabilidade pela NFS-e passa a ser de todo fornecedor obrigado à emissão, pessoa jurídica ou física; o não obrigado fica com o comprovante não fiscal.
BPMN	Na execução do serviço, o registro da conclusão abria dois caminhos sem gateway, que podiam concluir a solicitação e liberar o repasse duas vezes, e o gateway paralelo seguinte tornava a avaliação obrigatória. No pagamento, a falha técnica reenviava a transação ao gateway sem nova ação do cliente.	Fluxo reorganizado com a tarefa "avalia a conclusão", que leva o temporizador da confirmação automática; gateway inclusivo para a avaliação; e retorno da falha técnica ao cliente (UC 018, fluxo 6b.2).
RF015	Na busca, o coração do favorito comparava o id do usuário da sessão com o id do cliente gravado no favorito; como os dois raramente coincidem, o serviço salvo aparecia com o coração vazio, ou cheio para outro cliente.	Corrigido no código: a consulta da vitrine passou a traduzir o usuário para o cliente, como já faziam a página do serviço e a vitrine do fornecedor.